

நீர் மின் நிலையம்



அனல் மின் நிலையம்



அணு மின் நிலையம்



வாயு மின் நிலையம்



டீசல் மின் நிலையம்



சூரிய ஒளி மற்றும் காற்றாலை மின் நிலையம்

படம் 1.1 மின் உற்பத்தி நிலையங்கள்

மின்உற்பத்தி நிலையங்களில், மின்சாரம் தயாரிக்கப்படும் முறைகளைப் பற்றிப் பார்ப்போம்.

1.1.3 மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் (Power Generating Plants)

தற்போது நடைமுறையில் நம் நாட்டில் ஏழு வகையான மின்உற்பத்தி நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் மூலம் சுமார் 7000 மெகாவாட் மின்சாரமானது உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

மின் உற்பத்தி நிலையங்களின் வகைகள்

i.	நீர் மின் நிலையம்	–	**Hydro Electric Power**
ii.	அனல் மின் நிலையம்	–	**Thermal Power Plant**
iii.	அணு மின் நிலையம்	–	**Atomic Power Plant**
iv.	வாயு மின் நிலையம்	–	**Gas Power Plant**
v.	டீசல் மின் நிலையம்	–	**Diesel Power Plant**
vi.	சூரிய ஒளிமின் நிலையம்	–	**Solar Power Plant**
vii.	காற்றாலை மின் நிலையம்	–	**Wind-mill Power Plant**

i. நீர் மின் நிலையம் (Hydro Electric Power Plant)

அணையில் நீரைத் தேக்கி வைத்து , ராட்சசக் குழாய்களின் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டு, வேகமாக தண்ணீர் டர்பைனில் (Water turbine) செலுத்தப்படுவதால், டர்பைன் வேகமாக சுழல்கிறது. நீரின் இயக்க ஆற்றல் (Kinetic Energy), டர்பைனில் இயந்திர ஆற்றலாக (Mechanical Energy) மாற்றப்படுகிறது.

இவ்வகையான மின் நிலையங்கள் தமிழகத்தில் மேட்டூர், குந்தா, பைகாரா, சுருளியாறு, கடம்பரி ஆகிய இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

ii. அனல் மின் நிலையம் (Thermal Power Plant)

நிலக்கரி, பழுப்பு நிலக்கரி (லிக்னைட்) போன்றவை பாய்லர் கொதிகலனில் எரிக்கப்படும் போது பாய்லரில் உள்ள தண்ணீரானது வெப்ப ஆற்றல் மூலம் நீராவியாக மாற்றப்படுகிறது.

மின்னாக்கியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள நீராவி டர்பன் வழியாக இந்த நீராவி செலுத்தப்படும் போது டர்பன் சுழற்றப்படுவதால், இவ்வெப்ப ஆற்றல் இயந்திர ஆற்றலாக மாற்றப்பட்டு, ஜெனரேட்டரின் உதவியால் மின் ஆற்றலாக கிடைக்கிறது. இவ்வகை மின் நிலையங்கள் தமிழகத்தில் நெய்வேலி, தூத்துக்குடி, மேட்டூர் ஆகிய இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

iii. அணு மின் நிலையங்கள் (Atomic Power Plant)

யுரேனியம், தோரியம் போன்ற தனிமங்களின் அணுவைப் பிளப்பதன் மூலம் அளவற்ற வெப்பம் கிடைக்கிறது. இந்த கொள்கையைப் பயன்படுத்திதான் அணு மின் நிலையம் செயல்படுகிறது. அணு உலைகளில் பிளக்கப்படும் போது ஏற்படும் அணுக்கருவினால் கிடைக்கும் அதிகப்படியான வெப்ப ஆற்றலானது நீராவியை உருவாக்குகிறது. இது நீராவி டர்பைனை சுழற்றப் பயன்படுகிறது. டர்பைனுடன் இணைக்கப்பட்ட மின்னாக்கி இயந்திர ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றித் தருகிறது. இவ்வகையான மின் நிலையங்கள் சென்னை அருகே கல்பாக்கம்

EMA_Tamil_Chapter_01.indd 4 12/17/2019 12:08:38 PM